

HOGESCHOOL ROTTERDAM/ CMI

Cursushandleiding TINPRJ0478

Project 7/8 2024-2025

Aantal studiepunten: 11
Cursusbeheerders: W.M. Bergmann Tiest en S.M. Hekkelman

Cursusbeschrijving

Cursusnaam:	Project 7/8												
Cursuscode:	TINPRJ0478												
Aantal studiepunten en studiebelastingen:	Dit studieonderdeel levert de student bij voldoende afronding 11 studiepunten op, hetgeen overeenkomt met een studielast van 308 uren. De verdeling van deze 308 uren is globaal als volgt: <table> <tr> <td>Sprint reviews of feedback geven: 10 × 1 uur</td><td>10 uur</td></tr> <tr> <td>Workshops: 10 × 2 uur</td><td>20 uur</td></tr> <tr> <td>Ingeroosterde projectlessen: 14 × 2,5 uur</td><td>35 uur</td></tr> <tr> <td>50%-presentatie</td><td>3 uur</td></tr> <tr> <td>Eindmarkt: 95% presentatie</td><td>3 uur</td></tr> <tr> <td>Onbegeleid werken aan project; zelf te plannen</td><td>237 uur</td></tr> </table>	Sprint reviews of feedback geven: 10 × 1 uur	10 uur	Workshops: 10 × 2 uur	20 uur	Ingeroosterde projectlessen: 14 × 2,5 uur	35 uur	50%-presentatie	3 uur	Eindmarkt: 95% presentatie	3 uur	Onbegeleid werken aan project; zelf te plannen	237 uur
Sprint reviews of feedback geven: 10 × 1 uur	10 uur												
Workshops: 10 × 2 uur	20 uur												
Ingeroosterde projectlessen: 14 × 2,5 uur	35 uur												
50%-presentatie	3 uur												
Eindmarkt: 95% presentatie	3 uur												
Onbegeleid werken aan project; zelf te plannen	237 uur												
Vereiste voorkennis:	De aangeboden kennis en vaardigheden uit jaar 1 en de eerste helft van jaar 2. Project 3/4 moet voldoende zijn afgesloten om te mogen deelnemen aan Project 7/8.												
Werkvorm:	Project, bestaande uit sprint reviews, workshops, presentatie, demonstraties en zelfstandig werken in teamverband.												
Toetsing:	Toetsing is op basis van de Projectbeoordelingssystematiek '24/'25 (zie bijlage A).												
Leermiddelen:	Benodigde leermiddelen zijn via Brightspace beschikbaar.												
Projectdoelen:	Boeken: • Franken, Michael, <i>Scrum voor dummies</i>. Pearson Benelux, Amsterdam. 2013, ISBN 978-90-430-2850-9 (niet verplicht) • Ken Schwaber en Jeff Sutherland: <i>De Scrum Gids</i>, beschikbaar op Brightspace. 1. [Analyseren] Je kunt op basis van de wensen van de stakeholder(s), het (onderliggende) probleem, danwel de use case definiëren. 2. [Analyseren] Je onderzoekt reeds bestaande mogelijke oplossingen voor het probleem. 3. [Analyseren, Adviseren] Je kunt individueel voor het project relevant literatuuronderzoek, experimenteel onderzoek of gebruikersonderzoek opzetten, uitvoeren en hierover in het Engels schriftelijk, goed gestructureerd rapporteren. 4. [Analyseren] Je kunt aan de hand van zelfopgestelde requirements meerdere alternatieven opstellen en afwegen. 5. [Analyseren] Je kan de risico's analyseren en managen gedurende het gehele project. 6. [Adviseren] Je kunt je voortgang en keuzes inzichtelijk overbrengen. 7. [Ontwerpen] Je kunt de architectuurontwerp(en) op het juiste abstractieniveau voor het eigen project opstellen. 8. [Analyseren, Ontwerpen] Je kunt bepalen welke ontwerpen met betrekking tot structuur, architectuur en dynamische aspecten van hardware, software, netwerkinfrastructuur en/of interacties relevant zijn voor de eigen opdracht en deze ontwerpen opstellen. 9. [Realiseren] Je kunt een geschikt testplan en -rapport, inclusief robuustheidsanalyse, opstellen. 10. [Realiseren] Je kunt een gebruikersacceptatietest ontwikkelen, uitvoeren en rapporteren												

Inhoud:	11. [Realiseren] Je kunt programmacode schrijven die voldoet aan gegeven kwaliteitseisen en rekening houdt met onverwachte situaties (exceptions). 12. [Realiseren] Je kunt de werking van het gerealiseerde, robuuste prototype helder demonstreren. 13. [Manage & Control] Je kunt bepalen welke documentatie relevant is voor de overdracht aan de gebruikers en deze opstellen. 14. [Manage & Control] Je kunt je project waar nodig tussentijds aanpassen aan gegeven budget en tijd. 15. [Professional skills] Je kunt het contact organiseren en onderhouden tussen je projectgroep en de stakeholders en die op passende wijze voor de opdracht relevante informatie voorzien.
Opmerkingen:	In Project 7/8 ga je met een team aan de slag met een <i>technologische oplossing voor een maatschappelijk probleem</i> voor een <i>externe</i> opdrachtgever. Hierbij wordt er gewerkt aan onderzoeksvaardigheden. Het team formuleert zelf het doel en de scope van het project, maakt een begroting en een planning die wordt uitgevoerd; een en ander uiteraard in overleg met de opdrachtgever en projectdocenten. Uiteindelijk levert elk team een werkend prototype op, samen met de benodigde documentatie en onderzoeksrapporten.
Cursusbeheerders:	W.M. Bergmann Tiest en S.M. Hekkelman
Datum:	22 januari 2025

1 Algemene omschrijving

1.1 Inleiding

Binnen een periode van 2 onderwijsperiodes werk je in teamverband aan een opdracht met een externe opdrachtgever. Je gaat met een team van maximaal 5 studenten (dit kan variëren, afhankelijk van het project) aan de slag met een technologische oplossing voor een maatschappelijk probleem.

Het is belangrijk de opdrachtgever en de eindgebruikers regelmatig en al in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van jullie project. Je biedt de opdrachtgever bijvoorbeeld keuzes voor de te realiseren oplossing. Om deze keuzes op een welafgewogen manier te kunnen maken is onderzoek nodig, zoals literatuuronderzoek, experimenteel onderzoek, gebruikersonderzoek etc. Hiermee is in Project5/6 reeds geoefend. Op basis van onderzoek kan een gedegen advies worden uitgebracht aan de opdrachtgever, zodat die vervolgens een besluit kan nemen over de volgende stap tot het realiseren van het project. Alleen dan wordt het project werkelijk relevant en sluit het aan op de maatschappij, nu of in de toekomst. Bij alle vormen van onderzoek is het van belang dat je de bronnen methodisch opneemt in je documentatie.

1.2 Relatie met andere onderwijseenheden

De projecten worden gedurende de opleiding steeds complexer. Binnen de projecten jaar 2 wordt voortgebouwd op hetgeen in jaar 1 is aangeleerd. We gaan ervan uit dat jullie de leer- en projectdoelen (aangeboden kennis en vaardigheden) uit jaar 1 toepassen binnen dit project. Daarbovenop worden binnen de projecten jaar 2 andere projectdoelen geformuleerd waarop je beoordeeld wordt. Om de complexiteit inzichtelijk te maken geven we hieronder aan waar de ontwikkeling op de activiteiten zitten:

Analyseren:

De grootste uitdaging zal het analyseren zijn. Je kunt niet meteen met het vraagstuk aan de slag. Je zal met je projectteam eerst het probleem moeten ontleden, onderzoek doen naar bestaande situaties, bestaande technieken, nieuwe ontwikkelingen, enz. Tegelijkertijd doe je in een iteratief proces onderzoek naar de geschiktheid van mogelijke oplossingen.

- Binnen project 7/8 is het van belang aandacht te besteden aan de kwaliteitseisen: bruikbaarheid, security, privacy en kosten van het gehele project en deze inzichtelijk te maken in de opleverset.

Adviseren:

Bij project 5/6 heb je ervaren hoe het is om als expert advies te geven aan de opdrachtgever op basis van onderzoeken die jullie hebben gedaan. Dit is een belangrijk onderdeel ook richting de stage en het afstuderen, vandaar dat we hier bij project 7/8 meer aandacht besteden en kritischer op zijn.

- Binnen project 7/8 is het van belang de voortgang en de gemaakte keuzes inzichtelijk over te brengen, mondeling en schriftelijk (in de opleverset)

Ontwerpen:

In jaar 1 waren de ontwerpen van jullie systeem grotendeels voorgeschreven, in jaar 2 ga je – met de opgedane ervaring uit jaar 1 en 2 - zelf verantwoorden welke ontwerpen relevant zijn voor het project. Dit bespreek je met je opdrachtgever, hierover vraag je feedback aan je medestudenten en natuurlijk kun je hiervoor ook bij je projectdocenten terecht.

- Binnen Project 7/8 is het van belang je architectuurontwerp(en) op verschillende abstractieniveaus inzichtelijk te maken

Realiseren:

Ook voor de activiteit Realiseren beslis je zelf – in het belang van de opdracht en de overdracht - welke code je schrijft, welke tests relevant zijn. Hierbij hou je rekening met onverwachte situaties en security en privacy issues.

Manage en control:

Waar in jaar 1 nog veel aangereikt werd wat er aan documentatie opgeleverd moest worden, is dat iets waar je nu zelf de regie over neemt. 'Zelf' is in dit geval in overleg met de opdrachtgever (wat heeft hij nodig om ermee aan de slag te gaan of over te dragen voor een estafetteproject). Daarnaast kijk je naar wat nodig is om de projectdoelen aan te tonen. Welke documentatie is voor jullie project relevant, uiteraard is elk document voorzien van een changelog. Hier is bij Project 5/6 mee geoefend, dit ga je bij Project 7/8 verder professionaliseren. Neem hier de gekregen feedback van Project 5/6 mee.

- Binnen Project 7/8 is het van belang je stakeholders *actief* te betrekken bij je project.
- Binnen Project 7/8 is het van belang je aandacht te besteden aan overdrachtdocumentatie en handleidingen van het gehele project en deze inzichtelijk te maken in de opleverset.

De kennis die jullie opdoen tijdens de flankerende vakken kun je ook toepassen binnen dit project: Netwerken en Security vervolg, Programmeren 7 en 8, Modeling & Simulation, Connected Systems en Besturingssystemen.

1.3 Leermiddelen

Benodigde leermiddelen zijn via Brightspace beschikbaar. Eventuele materialen voor de uitvoering van het project moeten door de opdrachtgever beschikbaar gesteld of vergoed worden. Materialen die geleend worden van het Stadslab moeten aan het eind worden teruggegeven of door de opdrachtgever vervangen worden.

Boeken:

- Franken, Michael, *Scrum voor dummies*. Pearson Benelux, Amsterdam. 2013, ISBN 978-90-430-2850-9 (niet verplicht)
- Ken Schwaber en Jeff Sutherland: *De Scrum Gids*, beschikbaar op Brightspace.

2 Programma

Opmerking bij het programma: alle data en les- en contactmomenten worden zo specifiek mogelijk benoemd. Alle bijeenkomsten vinden op locatie plaats. In geval van wijzigingen worden studenten hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld via Brightspace en/of het lesrooster.

2.1 Opdrachten

De opdrachten worden bekendgemaakt voorafgaand aan de cursusperiode en zijn vooraf goedgekeurd door het docententeam Project 7/8. Elk project kent een externe opdrachtgever, waarbij het aantal studenten afhangt van het project zelf. Studenten geven hun voorkeur aan via Praktijklink (PL). Het docententeam bepaalt de uiteindelijke teamindeling. Studenten die zich niet op tijd (zie planning in 2.4) aangemeld hebben, kunnen niet deelnemen aan het project.

Er zijn verschillende soorten projecten:

- Nieuw project.
- Estafetteproject: voortbouwen op een eerder opgeleverd project.
- Vrij in te vullen project, waarbij een externe opdrachtgever essentieel is.

In alle situaties geldt dat er een probleemsituatie is, waar het projectteam als technische expert een voorstel doet hoe het probleem van de opdrachtgever met behulp van technische oplossing aan te pakken/ op te lossen. Het is hierbij van belang dat je goed doorvraagt op het probleem. Ga er niet zomaar vanuit dat de opdrachtgever weet wat de oplossing is, het projectteam wordt niet voor niets als technisch experts ingeschakeld.

2.2 Projectbeheer

Voor het bijhouden van alle projectdocumentatie (code, uitleg van de code, diagrammen, ontwerpen, onderzoeksverslagen enz.) moet een Git-repository bijgehouden worden, met documenten bij voorkeur in Markdown. Dit mag op de openbare GitHub-server of op de eigen GitLab-server van CMI. Vraag hiervoor een account aan bij Alexander Slaa (A.P.A.Slaa@hr.nl).

Voor het plannen en uitvoeren van het project wordt de Scrum-methode gebruikt. In Project 7/8 wordt in ieder geval met de onderstaande aspecten gewerkt, waarbij tijdens de sprint reviews de docenten de rol van Product Owner (PO) vervullen. Daarbuiten worden de taken van de PO aan het projectteam gedelegeerd. (In de beroepspraktijk wordt de PO vanuit een opdrachtgever gedelegeerd en maakt onderdeel uit van het projectteam. Binnen Project 7/8 geven we hier een iets andere invulling aan).

- Scrum master *)
- Product backlog *)
- Sprint review (2-wekelijks) *)
- Potentially shippable product (iedere sprint !) *)
- User stories *)
- Acceptance criteria *)
- Sprint planning / sprint backlog
- Definition of done
- Daily standup
- Burndown chart
- Retrospective

De onderdelen voorzien van *) kwamen bij Project 5/6 ook al aan de orde. We gaan ervan uit dat jullie die toepassen binnen het project.

2.3 Bijeenkomsten en zelfstandig werken

2.3.1 Sprint reviews

Wekelijks zijn er sprint reviews ingeroosterd (in principe op maandag, uitzonderingen, zie planning), waarbij je als team om de week laat zien waar je staat in het project aan de hand van een potentially shippable product / prototype. Bij deze sprint review is ook een ander projectteam aanwezig, die jullie van feedback voorziet op hetgeen jullie laten zien. In principe geef je als team X feedback aan team Y, terwijl je zelf feedback krijgt van team Z op dezelfde dag. Dat betekent dat je om de week een projectbijeenkomst hebt.

Ook ben je aanwezig bij de sprint review van een andere groep om feedback te geven. Hierbij geeft de feedbackgroep feedback in 4 stappen zoals jullie dat bij Project 5/6 al gewend waren:

1. Oordeel/mening (Wat vind je van bijvoorbeeld de Sprint Review of het Potentially Shippable Product? Waarom vind je dat? Wat gebeurt er?)
2. Heb je een suggestie voor verbetering? / Wat vind je heel goed?
3. Waarom leidt dit tot een verbetering? / Waarom vind je dit heel goed?
4. Wat neem je mee uit de Sprint Review dat je kunt gebruiken binnen je eigen project?

Je neemt zelf de regie over de sprint review, waarin je de projectdocenten in hun rol van PO en de feedbackgroep aan de hand van het 'potentially shippable product' of prototype meeneemt in de ontwikkeling

van je project door te laten zien waar je de afgelopen sprint aan hebt gewerkt. Laat hierbij zien dat een user story echt af is, inclusief code review, testen, documentatie en code op GitHub. Vraagstukken kun je ook voorleggen. Na elke workshop wordt er bij de sprint review aandacht besteed aan het gemaakte product n.a.v. de betreffende workshop (zie ook 2.3.4).

2.3.2 Onbegeleide uren: zelfstandig werken

Naast de begeleide uren wordt van je verwacht dat je zelfstandig aan het project werkt. Dat kan in het Stadslab zijn, thuis, bij een medestudent of een andere locatie van Hogeschool Rotterdam, indien mogelijk. Op basis van de hoeveelheid studiepunten verdeeld de lesweken, moet rekening gehouden worden met een gemiddelde inzet van ruim 16 uur (2 volle dagen) per persoon per week voor het project gedurende het gehele semester.

2.3.3 Consults met projectdocent(en)

Op vrijdagen is er voor iedere projectgroep apart om de week een consult met de docenten op school waarbij de voortgang van het project besproken wordt. Hiervoor wordt een indeling gemaakt. Tijdens deze consults zijn de projectdocenten niet in de rol van PO, maar in de rol van begeleidend docent..

2.3.4 Workshops

Er worden verschillende workshops aangeboden, waarvan de inhoud relevant is om het project te kunnen doen. De workshops worden aangeboden op vrijdagen tijdens de ingeroosterde projectlessen op locatie. Bij de eerstvolgende sprint review ga je hier meer specifiek op in: wat hebben jullie hiervan geleerd en hoe wordt dit toegepast binnen jullie project?

Aangeboden worden:

1. Workshop Stakeholdersanalyse

In deze workshop ga je aan de slag met het in kaart brengen van de stakeholders van het project, wat hun directe of indirecte relatie met het project is en wat het je oplevert door ze op welke manier betrokken te houden bij het project.

2. Workshop Kwaliteitseisen en alternatieven afwegen

We eisen veel van de dingen die we (dagelijks) gebruiken, maar wat eisen we nu eigenlijk echt? En waarom? In deze workshop leer je kijken naar de soorten kwaliteitseisen die de gebruikers stellen aan jullie product en welke alternatieven er mogelijk (beter) zijn.

3. Workshop Gebruikersacceptatietest

Tijdens de workshop Gebruikersonderzoek bij Project 5/6 heb je kennisgemaakt met eindgebruikers en hoe ze al dan niet met jullie product omgaan. Tijdens deze workshop maak je een plan om te zorgen dat jullie product voldoet aan de eisen die je eindgebruikers hebben gesteld door goed te testen.

4. Workshop Rapporteren in het Engels - deel 1

Als onderdeel van Project 7/8 schrijft elke student individueel een onderzoeksrapport in het Engels. Jullie spreken binnen de projectgroep af wie welk onderzoek op zich neemt en hierover rapporteert. Inhoudelijk stemmen jullie dit natuurlijk op elkaar af. Maar hoe doe je dat nou op de juiste manier en in de juiste vorm passend bij het onderzoek? In meerdere sessies komen 'Rapporteren' en 'Engels' aan bod, met als resultaat dat je kunt rapporteren in het Engels.

5. Workshop Rapporteren in het Engels - deel 2

Zie uitleg deel 1.

6. Workshop Architectuurontwerp op verschillende abstractieniveaus

In deze workshop maak je kennis met het nut en de noodzaak van een goed architectuurontwerp, wat

er wordt bedoeld met verschillende abstractieniveaus en hoe het je kan helpen bij het project en bij de communicatie met bijvoorbeeld de opdrachtgever.

7. **Workshop Robuustheid**

Producten en prototypes bouwen is leuk, of het nou gaat om het bouwen van software of hardware, maar waar moeten we op letten willen we ervoor zorgen dat het niet bij de eerste de beste keer gebruiken in elkaar stort? In welke fase van het project bevind je je? En wat betekent dat voor de ontwikkeling en de robuustheid van je project?

8. **Workshop Handleidingen en overdrachtsdocumentatie**

Niemand vindt het leuk om te maken, maar nog minder leuk om het niet of niet goed te hebben. Tijdens deze workshop gaan we in op 'documentatie'. Ervaringen uit Project 5/6 zijn waardevolle input voor deze workshop. Wat kunnen we leren van het materiaal waar we zelf dagelijks mee te maken hebben? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met zo min mogelijk moeite zo veel mogelijk kunnen bereiken?

9. **Workshop Rapporteren in het Engels - deel 3**

In deze laatste uitgebreide sessie krijg je door gebruik van diverse werkvormen gerichte feedback op je eigen geschreven werk.

2.3.5 Sprint 0

We beginnen met Sprint 0, waarin elk team aan de rest van de klas vertelt: Projectopzet, eerste versie product backlog; voorbereiding gesprek met de opdrachtgever. Wat houdt het project in? Wat is het probleem? Wat zijn mogelijke oplossingen? Welke afspraken heb je gemaakt met je team en je opdrachtgever? Hoe heb je je projectbeheer opgezet? Welke voorbereidingen heb je voor Sprint 1 getroffen, enz.

2.3.6 50% presentatie

Ongeveer halverwege het project is er een moment om te kijken hoe jullie er als team voor staan. Elk team presenteert aan de rest van de klas wat jullie tot op dat moment hebben gedaan voor je project. Klassikaal, zodat je ook ziet waar de andere projectteams aan werken. Je kunt veel leren van wat je anderen hebt zien doen, dus doe er je voordeel mee! Dit is ook het moment om de eerste reflectie op het eigen handelen te schrijven, voorzien van urenverantwoording en peerfeedback. Op basis hiervan kun je eigen leerdoelen voor de volgende weken formuleren. Voor dit moment worden er ook anderen uitgenodigd, denk aan de opdrachtgevers en 1^e jaars studenten.

Aan het einde van de week lever je als team documentatie in voor een formatieve beoordeling. Welke documentatie dat is, stem je af met je projectdocenten tijdens de sprint reviews en hebben een relatie met de projectdoelen en de workshops.

Anders dan bij Project 5/6 is dat elk projectteam zelf de feedback noteert die ze krijgt op hun presentatie en hun hieruit volgende acties hierop. Die stuurt het projectteam naar de projectdocenten die het in PL plaatsen. Hiermee laat het projectteam zien of ze de feedback begrepen hebben en wat ze ervan meenemen.

2.3.7 Demonstratie tijdens eindmarkt: 95% presentatie

Het project wordt afgesloten met een eindmarkt, waar elk team zijn project demonstreert aan bezoekers, zoals medestudenten, (begeleidend) docenten, opdrachtgevers, familie, vrienden en andere geïnteresseerden. Het is ook een mooi moment om jezelf te presenteren, voorbereidend op het vinden van bijvoorbeeld een stage. Let goed op de manier waarop jullie je als team presenteren! Ook is dit een goed moment om feedback te vragen op je product, zodat je deze bevindingen mee kunt nemen bij de afronding

ervan. Zie het als een beurs of een markt waar alle ideeën getoond, uitgeprobeerd, bevraagd kunnen worden. Bezoekers kunnen bij de verschillende groepen een kijkje nemen.

2.4 Globale planning

LW-CMI	LW-TI	Week van	Activiteit
2.9	P	27 jan.	- Projecten worden aangeboden. - Project kiezen project via PL.
2.10	EW	3 feb.	- Experience week. - Docenten stellen projectteams samen.
3.1	3.1	10 feb.	- Kickoff Project 7/8; Gastspreker o.v. Kennismaken projectteam en PO, verwachtingen doorspreken; afspraken maken, overdracht van documentatie vorige groep, etc. - Klassikaal: Voorstellen projectteam, toelichting project, projectopzet, aanpak, contact opdrachtgever, evt. product backlog. Workshop Stakeholdersanalyse. - Vrijdag 11.30 uur: bijeenkomst met opdrachtgevers.
3.2	3.2	17 feb.	- Sprint 0 voor alle projectteams Workshop Kwaliteitseisen en alternatieven afwegen.
Voorjaarsvakantie; week van 24 februari 2025			
3.3	3.3	3 maart	- Sprint 1 groepen A met feedbackgroep. Workshop Gebruikersacceptatietest.
3.4	3.4	10 maart	- Sprint 1 groepen B met feedbackgroep. Workshop Architectuurontwerp op verschillende abstractieniveaus.
3.5	3.5	17 maart	- Sprint 2 groepen A met feedbackgroep. Workshop Rapporteren in het Engels - deel 1.
3.6	3.6	24 maart	- Sprint 2 groepen B met feedbackgroep. Workshop Rapporteren in het Engels - deel 2.
3.7	3.7	31 maart	- Sprint 3 groepen A met feedbackgroep. Workshop Robuustheid.
3.8	T	7 april	Toetsweek: geen projectbijeenkomsten.
3.9	P	14 april Berlijnreis deze week Donderdag 17 april: Smart & Social Fest Vrij 18 maart: Goede vrijdag	LET OP: 50% presentatie: WOENSDAG 16 april - Eind van de week (zo. 20 april 2025 23.59 uur): oplevering documenten voor formatief toetsmoment in PL.
3.10	4.1	21 april Ma 21 april: 2 ^e Paasdag	LET OP: Sprint 3 groepen B met feedbackgroep VRIJDAG 25 april.
Meivakantie; week van 28 april 2025			
4.1	4.2	5 mei Ma 5 mei: Bevrijdingsdag	LET OP: Sprint 4 groepen A met feedbackgroep: VRIJDAG 9 mei
4.2	4.3	12 mei	- Sprint 4 groepen B met feedbackgroep. Workshop Rapporteren in het Engels - deel 3: feedback op het gemaakte werk van medestudenten en docent.
4.3	4.4	19 mei	- Sprint 5 groepen A met feedbackgroep. Workshop Handleidingen en overdrachtsdocumentatie.

4.4	4.5	26 mei <i>Do/vr 29/30 mei: Hemelvaartsdag</i>	Sprint 5 groepen B met feedbackgroep.
4.5	P	2 juni	Eindmarkt: donderdag 5 juni 2025 - Eind deze week: oplevering project in PL (zo. 8 juni 23.59 uur):
4.6	4.6	9 juni <i>Ma 9 juni: 2e Pinksterdag</i>	Geen projectactiviteiten
4.7	4.7	16 juni	Geen projectactiviteiten
4.8	T+H	23 juni	- Bekendmaking beoordeling (uiterlijk maandag 23 juni): - Cijfer wordt in Osiris geplaatst; - Inhoudelijke feedback wordt in PL opgenomen. - Werken aan reparatie
4.9	P-H	30 juni	Eind deze week: oplevering <i>herkansing</i> project in PL (zo. 6 juli 23.59 uur).
4.10	HT	7 juli	- Beoordeling (deze week): - Cijfer van de herkansing wordt in Osiris geplaatst; - Inhoudelijke feedback wordt in PL opgenomen.

3 Toetsing en beoordeling

3.1 Formatieve feedbackmoment

Bij de 50% is de mogelijkheid om feedback te krijgen op de opleverset met alle relevante producten die jullie tot dan toe hebben gemaakt. Tip: neem hierbij een document op waarin je in een overzicht aangeeft op welke manier jullie de projectdoelen aantonen en met welke producten. De feedback van de projectdocenten helpt je de opleverset door te ontwikkelen voor de eindoplevering.

3.2 Beoordelingssystematiek

De toetsing en de herkansing zullen gaan volgens de PBS, zie bijlage A. Hierin wordt verwezen naar de projectdoelen zoals vermeld op pagina 2 van deze cursushandleiding.

De volgende toetsproducten moeten worden ingeleverd:

- een opleverset (zie 3.3.1)
- een verantwoording (zie 3.3.2)

Daarnaast vindt er een mondeling toetsmoment plaats, bij Project 7/8 is dat tijdens de Eindmarkt (95%-presentatie), waarbij tenminste één van de begeleidend docenten aanwezig is

Alle ingeleverde materialen zullen worden beoordeeld door de begeleidend projectdocenten. Daarnaast vinden er ook kalibratiesessies plaats met de andere Project 7/8-docenten.

Na de beoordeling is er gelegenheid tot inzage, waarbij de beoordeling wordt toegelicht. De begeleidend docenten bepalen zelf hoe ze dit organiseren.

De student krijgt te allen tijde een individuele eindbeoordeling. Indien de student een onvoldoende beoordeling heeft, is er een mogelijkheid tot herkansing, zie 3.4.

3.3 Toetsproducten

Als team lever je een opleverset in, voorzien van overdrachtdocumentatie (incl. onderzoeksrapporten), demonstratiefilmpje en promotieflyer. Ook lever je een evaluatie van de opdrachtgever in. Individueel lever je een reflectie in.

Let op: voorzie alle documenten van een heldere bestandsnaam, jouw naam, projectteam, projectnaam en datum, voordat je het oplevert via PL.

3.3.1 Opleverset

De opleverset bestaat uit overdrachtdocumentatie, een demonstratiefilmpje en een promotieflyer, dat als *projectteam* wordt ingeleverd.

Tevens lever je *individueel* een onderzoeksrapport in het Engels in.

Overdrachtdocumentatie (team)

Afhankelijk van de opdracht en het project bepaal je als team in overleg met de opdrachtgever welke documentatie nodig is om het project over te dragen aan de opdrachtgever of een volgend studententeam. De docenten en de opdrachtgever kunnen je hierbij helpen. Programmacode moet voldoen aan de TI 3×3 programmeerstijl (zie bijlage B). Test ook of de documentatie volledig en duidelijk is voor degene aan wie je het gaat overdragen! (Belangrijk om te zorgen dat je *mening* over de gang van zaken niet is opgenomen). In de overdrachtdocumentatie zijn ook minstens een literatuuronderzoek, een experimenteel onderzoek en een gebruikersonderzoek opgenomen.

Let op: in de opleverset moet terugkomen hoe jullie aan de projectdoelen hebben gewerkt. Wordt dit niet duidelijk uit jullie documentatie of is dat niet relevant voor de opdrachtgever om te beschrijven, schrijf dan een apart document waarin je beschrijft hoe je aan je projectdoelen hebt gewerkt met links naar bewijsmateriaal dat je inlevert voor de beoordeling en voeg dat toe aan de opleverset.

Onderzoeksrapporten in het Engels (individueel)

Je kiest een eigen onderwerp binnen het project voor je individuele onderzoeksrapport. Het rapport beschrijft een relevante onderzoeksvraag binnen het project (let op samenhang tussen verschillende rapporten), het theoretisch kader (in geval van gebruikers- of experimenteel onderzoek; wat is er al eerder onderzocht op dit gebied?), de methode, de resultaten, de gemaakte keuzes inclusief verantwoording en de conclusie, **in correct Engels**. Zie bijlage C voor de ontvankelijkheidseisen Engels, bijlage D voor de ontvankelijkheidseisen rapporteren en bijlage E voor de outline die je kunt gebruiken voor een onderzoeksrapport.

Demonstratiefilmpje (team)

In een filmpje van max. 4 minuten presenteer je als team het project: wat was het probleem, hoe was de aanpak, wat is het eindresultaat. Je laat gebruikers met je product werken zodat vooral duidelijk is wat de functionaliteiten van het product zijn, waar het voor gebruikt wordt/ kan worden. Je kunt hier mogelijk de 95% presentatie voor gebruiken. Zorg ervoor dat het beeld scherp is, het beeld recht staat (telefoon landscape en niet portret) en maak gebruik van een mondelinge toelichting: een duidelijke voice over of ondertiteling als ondersteuning van het beeldmateriaal. Geef de demo een heldere naam (voor en achternaam student + inhoud filmpje) en lever het in als bestand (geen link naar YouTube i.v.m. de bewaarplicht).

Promotieflyer (team)

Het filmpje wordt voorzien van een promotieflyer met beeldmateriaal (max. 1 A3, formaat pdf) met een korte probleemstelling en uitleg van het project, incl. studentnamen, opleiding, jaar en wat verder relevant is. Deze wordt gebruikt om buitenstaanders en (toekomstige) medestudenten snel een idee te geven van wat je project inhoudt en wat je gebouwd hebt.

3.3.2 Verantwoording

De verantwoording bestaat uit een individuele reflectie en een evaluatie van de opdrachtgever.

Reflectie (individueel)

Tijdens het project reflecteer je voortdurend op jouw handelen en houding in relatie tot de projectdoelen.

Neem als startpunt de reflectie die je bij Project 5/6 hebt ingeleverd. Waar ben je het meest trots op? Wat heb je geleerd dat je graag wil behouden? Of juist anders wil doen en waarom? Wil je nieuwe kennis opdoen of juist verdiepend te werk gaan?

Op twee momenten binnen het project schrijf je een reflectie op jouw handelen binnen het project, rond het moment van de 50%-presentatie en rond het moment van de 95%-presentatie.

Je levert één verslag in aan het einde van het project, samen met de urenverantwoording en de peerfeedback die je van je medestudenten kreeg.

Evaluatie van de opdrachtgever (team)

Van de opdrachtgever vragen jullie een evaluatie op het project, bijvoorbeeld de communicatie, de presentatie(s), het opgeleverde materiaal en andere zaken die voor het project van belang waren.

3.4 Herkansing

Indien de student een onvoldoende resultaat (lager dan 6 of NVL) heeft of niet deelgenomen (ND) heeft aan de eerste toetsgelegenheid, heeft hij/zij recht op een herkansing (2e toetsgelegenheid). De herkansingen kunnen individueel en/of per team zijn, afhankelijk van het onvoldoende resultaat. Hierover wordt de student schriftelijk op de hoogte gesteld via PL, hierin wordt ook de deadline voor het inleveren van de herkansing gezet. Uiterste deadline 6 juli 2025. De studenten krijgen te allen tijde een individuele eindbeoordeling.

Lever de complete opleverset in met daaraan toegevoegd een bestand waarin aangegeven is wat er veranderd is t.o.v. het 1^e toetsmoment. De opleverset is daarmee volledig voor de opdrachtgever/ volgend team en is het wel duidelijk waar het verschil zit.

3.5 Aanwezigheid

Project7/8 is een zgn. POA (Praktische Oefening met Aanwezigheid). Alle workshops die worden georganiseerd zijn ondersteunend aan het project en aanwezigheid wordt sterk aangeraden. Verplichte aanwezigheid geldt voor alle bijeenkomsten waarbij externen betrokken zijn, zoals het contactmoment met de opdrachtgever, gastcolleges, 50% presentatie, de Eindmarkt, etc. Bij afwezigheid communiceer je vooraf met je projectdocenten, er wordt een passende vervangende opdracht geformuleerd. De eindmarkt wordt georganiseerd voor alle projectteams gezamenlijk. Bij aanpassingen, wordt hierover z.s.m. gecommuniceerd.

4 Plagiaat

Onder plagiaat wordt verstaan het overnemen van teksten, afbeeldingen of code zonder correcte bronvermelding. Hier vallen ook door de kunstmatige intelligentie gegenereerde teksten, afbeeldingen of code onder, zoals ChatGPT. Je mag dus wel werk van anderen gebruiken in je eigen werk, als je maar duidelijk maakt dat het niet je eigen werk is en een correcte bronvermelding geeft.

Plagiaat is een vorm van fraude. Onder fraude wordt eveneens verstaan als de student een andere student in de gelegenheid stelt onderdelen van zijn of haar werk over te nemen.

Het plegen van fraude en plagiaat is niet toegestaan. Ingeleverd werk kan gescand worden op plagiaat. Bij vermoeden van fraude en/of plagiaat wordt de Examencommissie geïnformeerd. Voor meer informatie zie de Hogeschoolgids bijlage 4, hoofdstuk 9.

5 Changelog

Studiejaar	Wijzigingen
2019-2020	Eerste versie
2020-2021	Aangepast aan 7-weekse structuur; rekening gehouden met Covid-19; projectdoelen herzien; consults toegevoegd. Beschrijving opleverset herzien. PBS 3.3 ingevoegd.
2021-2022	Projectdoelen herzien; workshops aangepast; PBS 3.4 ingevoegd.
2022-2023	Projectdoelen herzien; Feedback van de toetscommissie verwerkt.
2023-2024	Projectdoelen aangepast; PBS '23/'24 ingevoegd, alinea over plagiaat opgenomen; Workshop Risicomanagement verwijderd; Eis voor Git-repository toegevoegd. Feedback collega verwerkt.
2024-2025	Projectdoelen aangescherpt; PBS '24/'25 ingevoegd. Data aangepast. Feedback KVO verwerkt. Feedback collega verwerkt: opmerking over POA (Praktische Oefening met Aanwezigheid) toegevoegd.

Bijlage A: Projectbeoordelingssystematiek '24/'25 (versie 3.7)

Inleiding

In dit document wordt de voor alle cursussen binnen de praktijklijn (projecten, stage, TINLab en afstuderen) geldende toetsvormen en -producten beschreven, alsmede de wijze van beoordeling en de algemeen geldende regels voor herkansingen.

Toetsvorm

De officiële toetsvorm voor alle cursussen binnen de praktijklijn is een combinatie van 'Opdracht' (O) en 'Mondelinge Toets' (M). Hiermee wordt bedoeld dat de toetsing altijd bestaat uit het inleveren van toetsproducten en uit een gepland mondeling toetsmoment.

Becijfering

Bij de becijfering van de cursus kan er gekozen worden uit de volgende opties:

- een geheel cijfer van 6 t/m 10
- een ND (niet deelgenomen)
- een NVL (niet voldaan)

Toetsproducten

Iedere cursus kent twee toetsproducten opgeleverd door de student:

1. Een **opleverset** met direct bewijsmateriaal van het uitgevoerde werk. Hiermee wordt het beroepsproduct aangetoond. In de cursushandleiding van de betreffende cursus wordt gespecificeerd waar het beroepsproduct uit moet bestaan. Dit zijn onder andere documenten, rapporten, verslagen, programmacode, (technische) tekeningen, filmpjes enz.
2. Een **verantwoording**: een vastlegging van hoe de cursus is uitgevoerd, zoals projectplanning, evaluaties, voortgangsverslagen, reflectie op de persoonlijke ontwikkeling. Hiermee wordt het proces en de persoonlijke groei van de student beschreven.

Beide toetsproducten worden ingeleverd via Brightspace (jaar 1, 2 en TINLabs) of Praktijlink (stage en afstuderen). Alle documenten moeten geüpload worden; alleen een link naar een externe locatie is niet voldoende. In de cursushandleiding wordt beschreven in welke vorm de toetsproducten moeten worden ingeleverd.

Mondeling toetsmoment

In de weken rondom het inlevermoment van de toetsproducten wordt er ook een mondeling toetsmoment gepland met de student of projectgroep en beoordelaar(s). Tijdens dit mondeling toetsmoment kan er aandacht besteed worden aan de samenwerking binnen de groep, kan er een demonstratie van het beroepsproduct gegeven worden, kunnen onduidelijkheden uit de opleverset bevraagd worden, verdediging van het afstudeerwerk, enz. Het doel van de mondelinge toetsing wordt nader beschreven in de cursushandleiding.

Beoordeling

De beoordeling vindt plaats door tenminste één beoordelaar, en op eindniveau van de opleiding door tenminste twee beoordelaars. Tevens vindt er kalibratie plaats tussen de beoordelaars. De procedure van de beoordeling verschilt per cursus en staat toegelicht in de cursushandleiding.

Voorafgaand aan de beoordeling kunnen de toetsproducten gecontroleerd worden op *volledigheid*. In de cursushandleiding staat in dat geval beschreven uit welke onderdelen de toetsproducten minimaal moeten bestaan. Ook moeten de toetsproducten ingeleverd worden in het *juiste bestandsformaat*. Zie voor het lijstje met toegestane bestandsformaten onderaan deze tekst. Bij onvolledigheid of verkeerde bestandsformaten is het ingeleverde werk *niet ontvankelijk* en wordt het niet inhoudelijk beoordeeld. In dit geval wordt de beoordeling NVL (niet voldaan) gegeven en moet het werk opnieuw ingeleverd worden voor de herkansing, zonder het voordeel van inhoudelijke feedback bij de eerste gelegenheid. Tevens is de student in dit geval uitgesloten van deelname aan het mondeling toetsmoment als dat later plaatsvindt dan het inlevermoment van de toetsproducten.

Bij cursussen waarin in groepen gewerkt wordt krijgen de groepsleden in principe een gemeenschappelijke beoordeling van de docent(en), met dien verstande dat de docent(en) één of meerdere groepsleden een

andere beoordeling mogen geven indien daarvoor valide redenen bestaan. In alle gevallen geldt dat deze worden beargumenteerd aan de hand van de projectdoelen, dan wel de aanvullende aspecten. **De beoordeling en argumentatie zijn altijd schriftelijk en altijd toegankelijk voor de betrokken student(en).** Een **voldoende** beoordeling wordt behaald dan en slechts dan als

- alle projectdoelen, zoals aangegeven in de cursushandleiding, behaald zijn,
- én
- de toetsproducten volledig zijn.

Bepaling van de hoogte van het cijfer bij een voldoende

Als aan de eisen voor een voldoende voldaan is, wordt een geheel cijfer toegekend van 6 t/m 10, op basis van één of meer van de volgende aspecten. Deze aspecten kunnen per cursus nader gespecificeerd zijn in de cursushandleiding. Per aspect kunnen één of meer punten toegekend worden.

- **Complexiteit van de omgeving / context** van het project of de opdracht. Hiermee wordt bedoeld dat de omgeving/context het standaardniveau overstijgt. Denk aan de plek waar de opdracht of het project uitgevoerd wordt, zoals een multidisciplinair project bij een bedrijf of zorginstelling of onderzoeksinstituut. Denk ook aan diversiteit van stakeholders.
- **Complexiteit van de gebruikte technieken.** Hiermee wordt bedoeld of de student of groep technieken gebruikt heeft die het standaardcurriculum overstijgen of zeer innovatief zijn. Denk ook aan complexere functionaliteiten ten opzichte van de beschikbare tijd.
- **Kwaliteit van de opleverset.** Hiermee wordt kwaliteit bedoeld die de standaard overstijgt; denk aan de bruikbaarheid van het opgeleverde werk en hoe het aan professionele eisen voldoet die gangbaar zijn in het werkveld.
- **Zelfwerkzaamheid van de student(en).** Hier wordt gekeken naar de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het zelfsturend vermogen van de student en/of de projectgroep.
- **Visie op het werkveld.** Hierbij wordt gekeken of de student een onderbouwde visie op ontwikkelingen en/of ethische aspecten binnen het werkveld ontwikkeld heeft.

Bij het waarderen van deze aspecten wordt altijd een schriftelijke argumentatie gegeven per aspect, waarbij het toegekende aantal extra punten toegelicht wordt.

Beoordeling bij een onvoldoende

Als niet aan de eisen voor een voldoende voldaan is (ontbrekende en/of onvoldoende toetsproducten), zal de beoordeling NVL (niet voldaan) gegeven worden. Een ND (niet deelgenomen) wordt toegekend indien er geen toetsproducten zijn ingeleverd.

Herkansing

Indien een student geen voldoende haalt voor een cursus dan wordt bij de schriftelijke beoordeling een aantekening opgenomen over de herkansing (reparatieopdracht). Hetgeen herkanst moet worden is afhankelijk van het resultaat (en de feedback) van de eerste gelegenheid.

Binnen het lopende studiejaar moet er herkanst kunnen worden. De deadline voor de herkansingen worden per cursus specifiek benoemd in de cursushandleiding en/of de reparatieopdracht. Als het project na de herkansing of de deadline van de herkansing nog niet is behaald, dient het gehele project opnieuw gedaan te worden bij een volgende gelegenheid. Men dient zich dan voor aanvang van het project in te schrijven via Osiris en beschikbaarheid van het project in Praktijklink aan te vragen bij de coördinator.

Bestandtypes

De volgende bestandsformaten zijn toegestaan in de opleverset:

- **Opleverset:** .ZIP (geen .RAR of .7zip)
- **Verslagen/Ontwerpen:** .PDF of .DOCX (geen .ODT)
- **Code:** in de juiste extensie van de programmeertaal (.TXT/.DOCX zijn niet toegestaan)
- **Afbeeldingen:** .PDF, .PNG of .JPEG
- **Video's:** .MP4 (geen overdreven hoge resolutie; max. 100 MB voor alle video's samen)
- **Planningen:** .XLSX, .PDF, indien je een link naar een Trello meestuurt zorg dan dat je deze in een .TXT-bestand plaatst en dat de Trello of andere online omgeving toegankelijk is voor mensen van buitenaf.

Bijlage B: - TI Code 3 × 3

Bij beoordeling van broncode geschreven in het kader van de HR-TI opleiding wordt naast correct functioneren van de code ook gelet op programmeerstijl. Hierbij wordt de onderstaande minimale set stijlregels gehanteerd, waarvan slechts met goede argumenten wordt afgeweken.

Voorkom herhaald uitschrijven van:

- vrijwel identieke stukken code door functies met parameters (geen globals) te gebruiken
- identieke activiteiten door herhalingslussen en arrays te gebruiken
- identieke waarden door constanten te gebruiken

Verdeel je programma in modules en/of classes die:

- een expliciet, goed gedefinieerd interface hebben
- zo onafhankelijk mogelijk zijn
- afzonderlijk te ontwikkelen en te testen zijn

Maak je code begrijpelijk voor anderen door gebruik van:

- Duidelijke namen in camel case, alleen klassenamen starten met een hoofdletter, consequent inspringen
- Helder, bondig commentaar, uitsluitend waar dit iets toevoegt
- Standaard terminologie uit het vakgebied van de klant of toepassing

NB: **Het gebruik van code van anderen** is geen probleem, mits duidelijk de oorspronkelijke auteur wordt vermeld in de broncode of in een README-bestand. Dit geldt zowel voor complete broncodebestanden als voor codefragmenten. Het zonder bronvermelding opnemen van code die je niet zelf geschreven hebt, kan als plagiaat bestempeld worden.

Bijlage C: Specificatie ontvankelijkheid Engels

Criteria	Uitstekend (20 pt) Ja	Voldoende (15 pt) Ja, maar	Onvoldoende (10 pt) Nee, maar	Slecht (5 pt) Nee
Grammatica	Foutloos.	1-2 fouten per pagina.	Meer dan 2 fouten per pagina, belemmert niet de leesbaarheid.	Meerdere fouten, belemmert de leesbaarheid.
Vocabulaire	Professioneel taalgebruik, gevarieerd vocabulaire, geen semantische fouten.	Professioneel taalgebruik, weinig variatie vocabulaire en/of semantische fouten.	Onprofessioneel (simplistisch) taalgebruik, weinig variatie vocabulaire en/of semantische fouten.	Onprofessioneel (simplistisch) taalgebruik, weinig variatie vocabulaire en semantische fouten.
Depersonalisatie	Juist gebruik van lijdende versus bedrijvende vorm en vermijdt alle vormen van personalisatie.	Hier en daar vormen van personalisatie, juist gebruik van lijdende versus bedrijvende vorm.	Onjuist gebruik van lijdende versus bedrijvende vorm, personalisatie is aanwezig.	Geen actief gebruik van lijdende versus bedrijvende vorm, veel personalisatie.
Opbouw	Correcte opbouw van alinea's – openingszin, sterk middenstuk en concluderend einde met duidelijke transitie.	Alinea's tonen correcte opbouw echter mist 1 van de onderdelen.	Gebrek aan 2 onderdelen benodigd voor correcte opbouw van alinea's.	Compleet gebrek aan alinea opbouw.
Cohesie	Er is een duidelijke opvolging tussen alinea's, gebruik van signaalwoorden en antecedenten/referenties.	Er is een duidelijke opvolging tussen alinea's, weinig en/of geen gebruik van signaalwoorden en antecedenten/referenties.	Geen duidelijke opvolging tussen alinea's of geen gebruik van signaalwoorden en antecedenten/referenties.	Geen duidelijke opvolging tussen alinea's en geen gebruik van signaalwoorden en antecedenten/referenties.

Te behalen punten: 100 (5x20)

Te behalen punten voor een Voldoende: 65, waarbij op geen van de onderdelen Slecht (5PT) mag worden gescoord.

Bijlage D: Specificatie ontvankelijkheid Rapporteren

Structuur			v/o
1	Onderdelen outline	Alle onderdelen van de outline komen terug in het verslag. De onderdelen staan in de juiste volgorde en zijn allemaal voldoende uitgewerkt.	
2	Samenvatting	De samenvatting bevat de volgende onderdelen: Probleemstelling, belang, doel van onderzoek, verfijnde opdrachtomschrijving, onderzoeksmethode, conclusies.	
3	Theoretisch kader/ vooronderzoek	Alle vijf de onderdelen (zie outline) komen terug in het theoretisch kader in een logische volgorde en voldoende uitgewerkt.	
4	Methodiek en resultaten	De methode- en resultatensectie sluiten op elkaar aan. Wat in de methode behandeld wordt is ook daadwerkelijk uitgevoerd en duidelijk beschreven in de resultatensectie.	
5	Conclusie	De conclusie begint met een korte samenvatting waar de onderzoeksvragen en antwoorden logisch uit voortvloeien. De conclusie is in adviesvorm geschreven.	
6	Structuur binnen een alinea	Alle alinea's bevatten een inleidende zin, uitleg en details, een concluderende zin en zijn goed gestructureerd.	
7	Structuur en onderbouwing van argumenten.	Alle argumenten zijn goed gestructureerd en worden ondersteund door literatuur.	
8	Verband tussen alinea's	De overgang tussen alinea's verloopt logisch en vloeiend.	
Referenties			v/o
9	Referenties in de tekst	Alle bronnen (informatie en grafieken/tabellen) zijn accuraat gedocumenteerd zoals de APA of IEEE richtlijnen voorschrijven.	
10	Literatuurlijst	Alle bronnen zijn (vrijwel) volledig correct gedocumenteerd volgens APA/IEE richtlijnen (waarbij er consequent gebruik wordt gemaakt van APA of IEEE en dit niet door elkaar gebruikt wordt)	

Het rapport moet aan tenminste 7 van de 10 onderdelen voldoen (v), waarvan referenties (9 en 10) verplicht.

Bijlage E: Outline onderzoeksrapport

- De omslag
- Samenvatting
- Inleiding
- Theoretisch kader
- Methode
- Resultaten
- Conclusies/adviezen
- Literatuurlijst
- Verklarende woordenlijst / symbolenlijst (indien functioneel)
- Bijlagen

Let op! Gebruik paginanummers.

De omslag

- Titel
- Naam
- Studentnummer
- Naam docenten
- Datum van inleveren
- Vermelding eerste gelegenheid of herkansing

Samenvatting

- Korte beschrijving van de onderzoeksvragen, methode en resultaten.
- Geef heel kort de belangrijkste conclusie(s) van je rapport aan.

Inleiding

- Aanleiding tot je opdracht/onderzoek. Omschrijf ook de betrokken partijen. Wie zijn de auteurs van dit stuk, wat waren de beweegredenen om dit stuk te schrijven?
- Probleemstelling
 - Wat houdt het probleem precies in? (aan de hand van beschrijving huidige situatie; oorzaken / gevolgen)
- Belang
 - Wie hebben er last van (doelgroep)?
 - Hoe groot is de doelgroep?
 - Waarom moet dit nu opgelost worden?
 - Informatie over bovenstaande punten moet expliciet gelinkt worden aan jouw onderzoek
- Doel van je onderzoek
 - Wat is de gewenste situatie? (oplossingsrichtingen, nog geen kant en klaar product)
 - Hoe kom ik bij de gewenste situatie?
- Verfijnde opdrachtomschrijving (onderzoeksvraag en deelvragen)
 - Komt logisch voort uit de probleemstelling
 - Formuleer een hoofdvraag en deelvragen. De deelvragen samen vormen het antwoord op de hoofdvraag

Theoretisch kader

- Is het een nieuw probleem of bestaat het al lang?
- Speelt het probleem in meer organisaties in de sector? Is daar een oplossing gevonden?
- Welke vergelijkbare problemen kun je vinden in de literatuur en hoe zijn die opgelost?
- Welke bestaande oplossingen zijn al op de markt en waarom zijn die niet goed genoeg voor dit probleem?

- Begripsafbakening; Neem elke verwarring over begrippen weg (Bijvoorbeeld wie bedoel je met 'ouderen'; wat versta je onder een 'aqua drone')

Let op! Indien je als methode "literatuuronderzoek" kiest, kan het zijn dat het Theoretisch kader vervalt, omdat de informatie hiervoor onder Resultaten vermeld wordt.

Methode

- Onderzoeksmethode; Geef aan hoe je de deelvragen beantwoordt (Interview, enquête, observatie, experiment, literatuuronderzoek enz.)
- Hoe ga je het onderzoek aanpakken? (bijv. literatuuronderzoek: welk soort bronnen; enquête: welke vragen in de vragenlijst; experiment: experiment-protocol)
- Als je meerdere opties gaat vergelijken om tot een keuze te komen, geef je hier de requirements (bijv. als je onderzoek doet naar opties voor stroomvoorziening, geef je hier aan wat het stroomverbruik is, en andere requirements zoals gewicht, kosten, mobiliteit).

Let op! Niet alleen je methode benoemen maar werk uit hoe je het gaat aanpakken.

Resultaten

- Wat heb je gedaan, wat kwam eruit en omschrijf dit. Hier geef je de ruwe uitkomsten van je onderzoek. Dit betekent dat je er nog geen waardeoordeel over velt. Dit hoofdstuk is enkel feitelijk en omschrijvend.
- Denk hierbij aan meetgegevens, grafieken, enquêteresultaten, informatie afkomstig uit data sheets of andere literatuur. Grote bestanden worden toegevoegd als bijlage, en naar alle bijlages wordt verwezen in de tekst.
- Als je meerdere opties hebt vergeleken om tot een keuze te komen, geef je hier aan in welke maten de verschillende opties aan de requirements voldoen, liefst in een overzichtelijk tabelletje of schema.

Conclusie/advies

- Begin je conclusie met een korte samenvatting en je onderzoeksvraag.
- Hier interpreteer je de resultaten en kom je tot een oordeel. Per onderdeel een conclusie en uiteraard een totaal conclusie (wat is het antwoord op je onderzoeksvraag?)
- Je conclusies worden geschreven in een adviesvorm.

Literatuurlijst

- Volgens APA of IEEE.
- Bevat alle bronnen die je hebt gebruikt en waar je in je verslag naar refereert.
- Relevante en betrouwbare bronnen.

Verklarende woordenlijst / symbolenlijst (enkel indien functioneel)

- Specialistische woorden (alfabetische volgorde)
- Symbolen indien er meerdere symbolen in het verslag voorkomen die meer dan één keer gebruikt worden.

Let op! Zowel specialistische woorden als symbolen dienen de eerste keer dat je ze gebruikt in de tekst uitgelegd te worden.

Bijlagen

- Bijlagen zoals stukken code, een adviesrapport, een handleiding, testresultaten, enz.

Let op! Naar alle bijlagen wordt in de tekst verwezen.

Bijlage F: Beoordelingsformulier

2024-2025 - Project 7/8 – PROJECTTEAM

Feedback 50% presentatie:

Feedback 50% opleverset:

BEOORDELING

OPLEVERSET:

Overdrachtsdocumentatie (team)	Voldaan/ Niet voldaan
Voor het bijhouden van alle projectdocumentatie (code, uitleg van de code, diagrammen, ontwerpen, onderzoeksverslagen enz.) moet een Git-repository bijgehouden worden, met documenten bij voorkeur in Markdown. Dit mag op de openbare GitHub-server of op de eigen GitLab-server van CMI.	

Demonstratiefilmpje (team) max. 4 minuten	Voldaan/ Niet voldaan
In een filmpje van max. 4 minuten presenteer je als team het project: wat was het probleem, hoe was de aanpak, wat is het eindresultaat. Je laat gebruikers met je product werken zodat vooral duidelijk is wat de functionaliteiten van het product zijn, waar het voor gebruikt wordt/ kan worden. Je kunt hier mogelijk de 95% presentatie voor gebruiken. Zorg ervoor dat het beeld scherp is, het beeld recht staat (telefoon landscape en niet portret) en maak gebruik van een mondelinge toelichting: een duidelijke voice over of ondertiteling als ondersteuning van het beeldmateriaal. Geef de demo een heldere naam (voor en achternaam student + inhoud filmpje) en lever het in als bestand (geen link naar YouTube i.v.m. de bewaarplicht).	

Promotieflyer (team)	Voldaan/ Niet voldaan
Het filmpje wordt voorzien van een promotieflyer met beeldmateriaal (max. 1 A3, formaat pdf) met een korte probleemstelling en uitleg van het project, incl. studentnamen, opleiding, jaar en wat verder relevant is. Deze wordt gebruikt om buitenstaanders en (toekomstige) medestudenten snel een idee te geven van wat je project inhoudt en wat je gebouwd hebt.	

Onderzoeksrapport in het Engels (individueel)		
Studentnaam:	Feedback:	
		Voldaan/ Niet voldaan
		Voldaan/ Niet voldaan
		Voldaan/ Niet voldaan
		Voldaan/ Niet voldaan
		Voldaan/ Niet voldaan

VERANTWOORDING:

Reflectie (individueel) – reflectie op Project5/6 en op 50% en 95%.
--

Studentnaam:	Feedback:	

Evaluatie opdrachtgever (team)	Voldaan/ Niet voldaan

Heeft het team gebruik gemaakt van eigen document met daarin de verantwoording van de projectdoelen? (Is niet verplicht, wel als tip meegegeven)	Ja/ Nee
--	---------

BEOORDELING:

Projectdoelen	Voldaan/ Niet voldaan (+ toelichting waar dit is terug te vinden in de opleverset.)
1. [Analyseren] Je kunt op basis van de wensen van de stakeholder(s), het (onderliggende) probleem, danwel de use case definiëren.	
2. [Analyseren] Je onderzoekt reeds bestaande mogelijke oplossingen voor het probleem.	
3. [Analyseren, Adviseren] Je kunt individueel voor het project relevant literatuuronderzoek, experimenteel onderzoek of gebruikersonderzoek opzetten, uitvoeren en hierover in het Engels schriftelijk, goed gestructureerd rapporteren.	
4. [Analyseren] Je kunt aan de hand van zelf opgestelde requirements meerdere alternatieven opstellen en afwegen.	
5. [Analyseren] Je kan de risico's analyseren en managen gedurende het gehele project.	
6. [Adviseren] Je kunt je voortgang en keuzes inzichtelijk overbrengen.	
7. [Ontwerpen] Je kunt de architectuurontwerp(en) op het juiste abstractieniveau voor het eigen project opstellen.	
8. [Analyseren, Ontwerpen] Je kunt bepalen welke ontwerpen met betrekking tot structuur, architectuur en dynamische aspecten van hardware, software, netwerkinfrastructuur en/of interacties relevant zijn voor de eigen opdracht en deze ontwerpen opstellen.	
9. [Realiseren] Je kunt een geschikt testplan en -rapport, inclusief robuustheidsanalyse, opstellen.	
10. [Realiseren] Je kunt een gebruikersacceptatietest ontwikkelen, uitvoeren en rapporteren	

11. [Realiseren] Je kunt programmacode schrijven die voldoet aan gegeven kwaliteitseisen en rekening houdt met onverwachte situaties (exceptions).	
12. [Realiseren] Je kunt de werking van het gerealiseerde, robuuste prototype helder demonstreren.	
13. [Manage & Control] Je doet aan versiebeheer van alle relevante documenten door middel van een changelog.	
14. [Manage & Control] Je kunt bepalen welke documentatie relevant is voor de overdracht aan de gebruikers en deze opstellen.	
15. [Professional Skills] Je kunt het contact organiseren en onderhouden tussen je projectgroep en de stakeholders en die op passende wijze voor de opdracht relevante informatie voorzien.	

Eindmarkt (95% presentatie) = mondeling toetsmoment

Algemene opmerkingen en EINDCIJFER:

Beoordeling: ND / NVL / Cijfer

Herkansingsopdracht (indien van toepassing):

Individueel:

Team:

Uiterste deadline:

Beoordeling na herkansing (indien van toepassing):

Individueel:

Team:

Beoordeling + toelichting eventuele extra's (beargumenteren op basis waarvan extra's worden toegekend)